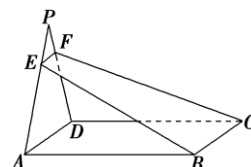
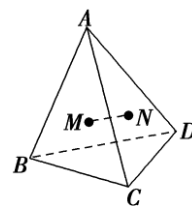


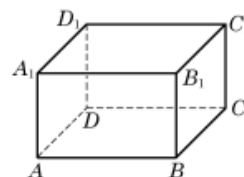
21 《空间直线和平面》综合练习【3】班级_____姓名_____学号_____

一、填空题

 1、若 a, b 是两条异面直线, 且 $a \parallel$ 平面 α , 则 b 与 α 的位置关系是_____。

 2、直线 $n \perp$ 平面 α , $n \parallel l$, 直线 $m \subset \alpha$, 则 l, m 的位置关系是_____。

 3、如图, 四边形 $ABCD$ 是矩形, P 在平面 $ABCD$ 外, 过 BC 作平面 $BCFE$ 交 AP 于 E , 交 DP 于 F , 则四边形 $BCFE$ 的形状一定是_____。

 4、如图, A 是 $\triangle BCD$ 所在平面外一点, M, N 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 的重心, 若 $MN=6$, 则 $BD=$ _____。

 5、在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=5, BC=6, PA \perp$ 平面 $ABC, PA=8$, 则 P 到 BC 的距离是_____。

 6、长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1=5, AB=12$, 那么直线 B_1C_1 和平面 A_1BCD_1 的距离是_____。

 7、已知 $\alpha \parallel \beta$ 且 α 与 β 间的距离为 d , 直线 a 与 α 相交于点 A , 与 β 相交于点 B , 若 $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}d$, 则直线 a 与 α 所成的角等于_____。

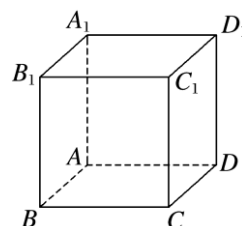
 8. 若 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面外一点, 且 $\triangle PBC$ 和 $\triangle ABC$ 都是边长为 2 的正三角形, $PA=\sqrt{6}$, 那么二面角 $P-BC-A$ 的大小为_____。

 9、如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列说法正确的序号是_____。

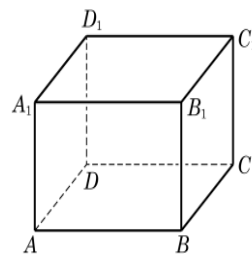
 ① $A_1C_1 \perp BD$

 ② B_1C 与 BD 所成的角为 60°

 ③ 二面角 A_1-BC-D 的平面角为 45°

 ④ AC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°


10、在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， M 是棱 A_1D_1 的中点，过 C_1, B, M 作正方体的截面，则这个截面的形状是_____，截面的面积是_____.



二、选择题（共 4 小题 每小题 4 分，满分 16 分）

11、若空间两条直线 a 和 b 没有公共点，则 a 与 b 的位置关系是（ ）

- A. 共面 B. 平行 C. 异面 D. 平行或异面

12、关于斜二测画法所得直观图，以下说法正确的是（ ）

- A. 等腰三角形的直观图仍是等腰三角形 B. 正方形的直观图为平行四边形
C. 梯形的直观图不是梯形 D. 正三角形的直观图一定为等腰三角形

13、若平面 $\alpha \parallel$ 平面 β ，直线 $a \subset \alpha$ ，点 $B \in \beta$ ，则 β 内过点 B 的所有直线中（ ）

- A. 不一定存在与 a 平行的直线. B. 只有两条与 a 平行的直线
C. 存在无数条与 a 平行的直线. D. 存在唯一一条与 a 平行的直线

14、已知 α, β 为平面， A, B, M, N 为点， a 为直线，下列推理错误的是（ ）

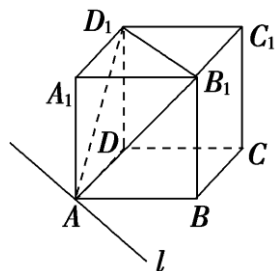
- A. $A \in a, A \in \beta, B \in a, B \in \beta \Rightarrow a \subset \beta$
B. $M \in \alpha, M \in \beta, N \in \alpha, N \in \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = MN$
C. $A \in \alpha, A \in \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = A$
D. $A, B, M \in \alpha, A, B, M \in \beta$ ，且 A, B, M 不共线 $\Rightarrow \alpha, \beta$ 重合

三、解答题

15. 证明：如果平面 α 和不在这个平面上的直线 a 都垂直于平面 β ，那么直线 a 必平行于平面 α .

16. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 l 是 平面 AB_1D_1 与平面 $ABCD$ 的交线.

求证: $B_1D_1 \parallel l$.

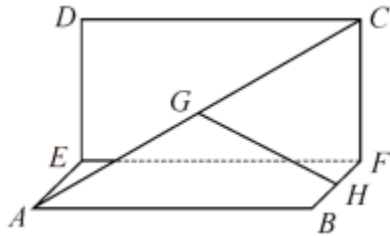


17. 设正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 a ，线段 PA 垂直于正六边形所在的平面，且 $PA = 2a$ ，分别求点 P 到 CD 、 DE 与 BC 所在直线的距离.

18、已知点 E, F 分别是正方形 $ABCD$ 的边 AD, BC 的中点.现将四边形 $EFCD$ 沿 EF 折起,使二面角 $C-EF-B$ 为直二面角。

(1) 若点 G, H 分别是 AC, BF 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 $EFCD$;

(2) 求直线 AC 与平面 $ABFE$ 所成角的正弦值.



19. 如图, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $AE \perp PB$ 于 E , $AF \perp PC$ 于 F .

(1) 求证: $PC \perp$ 平面 AEF ;

(2) 设平面 AEF 交 PD 于 G , 求证: $AG \perp PD$.

